

Grafeno: expansão de baixa energia, autofunções e quebra da simetria entre sub-redes

Profa Tatiana G. Rappoport - minicurso Materiais 2D - CBPF - 2026

Objetivo destas notas

Estas notas continuam a derivação do modelo tight-binding de primeiros vizinhos para o grafeno. A primeira parte chegou à Hamiltoniana

$$H(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} 0 & -tf(\mathbf{k}) \\ -tf^*(\mathbf{k}) & 0 \end{pmatrix}, \quad (1)$$

com

$$E_{\pm}(\mathbf{k}) = \pm t|f(\mathbf{k})|. \quad (2)$$

Aqui vamos fazer, com detalhes:

1. a expansão de $f(\mathbf{k})$ em torno dos pontos $\mathbf{K}$ e $\mathbf{K}'$;
2. a expansão de $E(\mathbf{k})$ em baixa energia;
3. as autofunções de baixa energia;
4. a interpretação em termos de uma Hamiltoniana tipo Dirac;
5. a modificação do tight-binding quando a simetria entre as sub-redes A e B é quebrada;
6. o limite de baixa energia com um termo de massa.

Usaremos a mesma convenção da parte anterior:

$$\boldsymbol{\delta}_1 = a(0, -1), \quad (3)$$

$$\boldsymbol{\delta}_2 = a\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad (4)$$

$$\boldsymbol{\delta}_3 = a\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad (5)$$

onde a é a distância carbono-carbono.

1 Relembrando a função estrutural

A função estrutural do grafeno, para primeiros vizinhos, é

$$f(\mathbf{k}) = \sum_{j=1}^3 e^{i\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\delta}_j}. \quad (6)$$

Com a escolha de vetores acima,

$$f(\mathbf{k}) = e^{-iak_y} + e^{ia\left(\frac{\sqrt{3}}{2}k_x + \frac{1}{2}k_y\right)} + e^{ia\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}k_x + \frac{1}{2}k_y\right)}. \quad (7)$$

Agrupando os dois últimos termos,

$$f(\mathbf{k}) = e^{-iak_y} + 2e^{iak_y/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}ak_x}{2}\right). \quad (8)$$

Os pontos inequivalentes de Dirac podem ser escolhidos como

$$\mathbf{K} = \left(\frac{4\pi}{3\sqrt{3}a}, 0\right), \quad (9)$$

$$\mathbf{K}' = -\mathbf{K}. \quad (10)$$

Verifiquemos que $f(\mathbf{K}) = 0$. Como $K_y = 0$,

$$f(\mathbf{K}) = 1 + 2 \cos\left(\frac{\sqrt{3}a}{2} \frac{4\pi}{3\sqrt{3}a}\right). \quad (11)$$

O argumento do cosseno é

$$\frac{\sqrt{3}a}{2} \frac{4\pi}{3\sqrt{3}a} = \frac{2\pi}{3}. \quad (12)$$

Como

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}, \quad (13)$$

temos

$$f(\mathbf{K}) = 1 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) = 0. \quad (14)$$

O mesmo acontece em $\mathbf{K}'$.

2 Expansão de $f(\mathbf{k})$ em torno de $\mathbf{K}$

Queremos estudar estados próximos do ponto de Dirac. Escrevemos

$$\mathbf{k} = \mathbf{K} + \mathbf{q}, \quad (15)$$

com $|\mathbf{q}| \ll |\mathbf{K}|$.

A expansão de Taylor de $f(\mathbf{k})$ é

$$f(\mathbf{K} + \mathbf{q}) \simeq f(\mathbf{K}) + q_x \left. \frac{\partial f}{\partial k_x} \right|_{\mathbf{K}} + q_y \left. \frac{\partial f}{\partial k_y} \right|_{\mathbf{K}}. \quad (16)$$

Como $f(\mathbf{K}) = 0$, basta calcular as derivadas.

Partimos da forma compacta

$$f(\mathbf{k}) = e^{-iak_y} + 2e^{iak_y/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}ak_x}{2}\right). \quad (17)$$

A derivada em relação a k_x é

$$\frac{\partial f}{\partial k_x} = 2e^{iak_y/2} \left[-\sin\left(\frac{\sqrt{3}ak_x}{2}\right) \right] \left(\frac{\sqrt{3}a}{2}\right) \quad (18)$$

$$= -\sqrt{3}ae^{iak_y/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}ak_x}{2}\right). \quad (19)$$

No ponto $\mathbf{K}$, temos $K_y = 0$ e

$$\frac{\sqrt{3}aK_x}{2} = \frac{2\pi}{3}. \quad (20)$$

Portanto,

$$\left. \frac{\partial f}{\partial k_x} \right|_{\mathbf{K}} = -\sqrt{3}a \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right). \quad (21)$$

Como

$$\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad (22)$$

obtemos

$$\left. \frac{\partial f}{\partial k_x} \right|_{\mathbf{K}} = -\frac{3a}{2}. \quad (23)$$

Agora calculamos a derivada em relação a k_y :

$$\frac{\partial f}{\partial k_y} = (-ia)e^{-iak_y} + 2\left(\frac{ia}{2}\right)e^{iak_y/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}ak_x}{2}\right) \quad (24)$$

$$= -iae^{-iak_y} + ia e^{iak_y/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}ak_x}{2}\right). \quad (25)$$

No ponto $\mathbf{K}$,

$$\left. \frac{\partial f}{\partial k_y} \right|_{\mathbf{K}} = -ia + ia \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right). \quad (26)$$

Assim,

$$\left. \frac{\partial f}{\partial k_y} \right|_{\mathbf{K}} = -ia - \frac{ia}{2} = -\frac{3ia}{2}. \quad (27)$$

Logo,

$$f(\mathbf{K} + \mathbf{q}) \simeq q_x \left(-\frac{3a}{2}\right) + q_y \left(-\frac{3ia}{2}\right) \quad (28)$$

$$= -\frac{3a}{2}(q_x + iq_y). \quad (29)$$

Portanto,

$$\boxed{f(\mathbf{K} + \mathbf{q}) \simeq -\frac{3a}{2}(q_x + iq_y)}. \quad (30)$$

3 Expansão de $f(\mathbf{k})$ em torno de $\mathbf{K}'$

Agora escrevemos

$$\mathbf{k} = \mathbf{K}' + \mathbf{q}, \quad (31)$$

com

$$\mathbf{K}' = \left(-\frac{4\pi}{3\sqrt{3}a}, 0 \right). \quad (32)$$

De novo,

$$f(\mathbf{K}' + \mathbf{q}) \simeq f(\mathbf{K}') + q_x \left. \frac{\partial f}{\partial k_x} \right|_{\mathbf{K}'} + q_y \left. \frac{\partial f}{\partial k_y} \right|_{\mathbf{K}'}. \quad (33)$$

Como $f(\mathbf{K}') = 0$, basta avaliar as derivadas.

Para a derivada em k_x ,

$$\left. \frac{\partial f}{\partial k_x} \right|_{\mathbf{K}'} = -\sqrt{3}a \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right). \quad (34)$$

Como

$$\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad (35)$$

temos

$$\left. \frac{\partial f}{\partial k_x} \right|_{\mathbf{K}'} = +\frac{3a}{2}. \quad (36)$$

Para a derivada em k_y ,

$$\left. \frac{\partial f}{\partial k_y} \right|_{\mathbf{K}'} = -ia + ia \cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right). \quad (37)$$

Como o cosseno é par,

$$\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}, \quad (38)$$

e portanto

$$\left. \frac{\partial f}{\partial k_y} \right|_{\mathbf{K}'} = -\frac{3ia}{2}. \quad (39)$$

Assim,

$$f(\mathbf{K}' + \mathbf{q}) \simeq q_x \left(\frac{3a}{2} \right) + q_y \left(-\frac{3ia}{2} \right) \quad (40)$$

$$= \frac{3a}{2} (q_x - iq_y). \quad (41)$$

Logo,

$$\boxed{f(\mathbf{K}' + \mathbf{q}) \simeq \frac{3a}{2} (q_x - iq_y)}. \quad (42)$$

4 Expansão da energia

O espectro exato do modelo de primeiros vizinhos é

$$E_{\pm}(\mathbf{k}) = \pm t |f(\mathbf{k})|. \quad (43)$$

Perto de $\mathbf{K}$,

$$f(\mathbf{K} + \mathbf{q}) \simeq -\frac{3a}{2} (q_x + iq_y). \quad (44)$$

Então

$$|f(\mathbf{K} + \mathbf{q})|^2 \simeq \left(\frac{3a}{2} \right)^2 (q_x + iq_y)(q_x - iq_y) \quad (45)$$

$$= \left(\frac{3a}{2} \right)^2 (q_x^2 + q_y^2). \quad (46)$$

Portanto,

$$|f(\mathbf{K} + \mathbf{q})| \simeq \frac{3a}{2} \sqrt{q_x^2 + q_y^2}. \quad (47)$$

Definindo

$$q = \sqrt{q_x^2 + q_y^2}, \quad (48)$$

obtemos

$$E_{\pm}(\mathbf{K} + \mathbf{q}) \simeq \pm \frac{3ta}{2} q. \quad (49)$$

Escrevemos isso como

$$E_{\pm}(\mathbf{q}) = \pm \hbar v_F q, \quad (50)$$

com

$$\boxed{\hbar v_F = \frac{3ta}{2}} \quad (51)$$

ou

$$\boxed{v_F = \frac{3ta}{2\hbar}}. \quad (52)$$

A mesma dispersão linear ocorre perto de $\mathbf{K}'$.

Comentário sobre convenções: aqui a é a distância carbono-carbono. Se, em vez disso, usamos $a_0 = \sqrt{3}a$ como a constante da rede triangular, a mesma expressão pode ser escrita como

$$\hbar v_F = \frac{\sqrt{3}}{2} t a_0. \quad (53)$$

5 Hamiltoniana efetiva perto de $\mathbf{K}$

A Hamiltoniana exata é

$$H(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} 0 & -tf(\mathbf{k}) \\ -tf^*(\mathbf{k}) & 0 \end{pmatrix}. \quad (54)$$

Perto de $\mathbf{K}$,

$$f(\mathbf{K} + \mathbf{q}) \simeq -\frac{3a}{2}(q_x + iq_y). \quad (55)$$

Logo,

$$-tf(\mathbf{K} + \mathbf{q}) \simeq \frac{3ta}{2}(q_x + iq_y). \quad (56)$$

Definimos

$$\gamma = \frac{3ta}{2} = \hbar v_F. \quad (57)$$

Então

$$H_K(\mathbf{q}) = \gamma \begin{pmatrix} 0 & q_x + iq_y \\ q_x - iq_y & 0 \end{pmatrix}. \quad (58)$$

Usando as matrizes de Pauli

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad (59)$$

notamos que

$$q_x \sigma_x - q_y \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & q_x + iq_y \\ q_x - iq_y & 0 \end{pmatrix}. \quad (60)$$

Assim,

$$\boxed{H_K(\mathbf{q}) = \hbar v_F(q_x \sigma_x - q_y \sigma_y)}. \quad (61)$$

Esta é uma Hamiltoniana de Dirac sem massa em duas dimensões, escrita no espaço de sub-rede (A, B) .

6 Hamiltoniana efetiva perto de $\mathbf{K}'$

Perto de $\mathbf{K}'$,

$$f(\mathbf{K}' + \mathbf{q}) \simeq \frac{3a}{2}(q_x - iq_y). \quad (62)$$

Logo,

$$-tf(\mathbf{K}' + \mathbf{q}) \simeq -\gamma(q_x - iq_y). \quad (63)$$

A Hamiltoniana efetiva é

$$H_{K'}(\mathbf{q}) = -\gamma \begin{pmatrix} 0 & q_x - iq_y \\ q_x + iq_y & 0 \end{pmatrix}. \quad (64)$$

Como

$$q_x \sigma_x + q_y \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & q_x - iq_y \\ q_x + iq_y & 0 \end{pmatrix}, \quad (65)$$

temos

$$\boxed{H_{K'}(\mathbf{q}) = -\hbar v_F(q_x \sigma_x + q_y \sigma_y)}. \quad (66)$$

Os sinais dependem da convenção de vetores de rede e da escolha da base. O ponto físico essencial é que os dois vales possuem quiralidades opostas.

7 Autofunções exatas em termos da fase de $f(\mathbf{k})$

Antes de tomar o limite de baixa energia, é útil lembrar a forma geral das autofunções.

Escrevemos

$$f(\mathbf{k}) = |f(\mathbf{k})|e^{i\varphi_{\mathbf{k}}}. \quad (67)$$

A Hamiltoniana é

$$H(\mathbf{k}) = -t|f(\mathbf{k})| \begin{pmatrix} 0 & e^{i\varphi_{\mathbf{k}}} \\ e^{-i\varphi_{\mathbf{k}}} & 0 \end{pmatrix}. \quad (68)$$

Para a banda $s = \pm 1$,

$$E_s(\mathbf{k}) = st|f(\mathbf{k})|. \quad (69)$$

Queremos resolver

$$H(\mathbf{k}) \begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix} = E_s(\mathbf{k}) \begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix}. \quad (70)$$

A primeira linha dá

$$-tf(\mathbf{k})u_B = st|f(\mathbf{k})|u_A. \quad (71)$$

Cancelando $t|f(\mathbf{k})|$,

$$-e^{i\varphi_{\mathbf{k}}}u_B = su_A. \quad (72)$$

Logo,

$$u_B = -se^{-i\varphi_{\mathbf{k}}}u_A. \quad (73)$$

Escolhendo $u_A = 1/\sqrt{2}$, obtemos

$$\boxed{|u_s(\mathbf{k})\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -se^{-i\varphi_{\mathbf{k}}} \end{pmatrix}}. \quad (74)$$

Essa forma deixa claro que a informação de fase de $f(\mathbf{k})$ aparece diretamente nas autofunções. Essa fase descreve a orientação do pseudospin de sub-rede.

8 Autofunções de baixa energia perto de $\mathbf{K}$

Definimos o ângulo polar de $\mathbf{q}$ por

$$q_x = q \cos \theta, \quad q_y = q \sin \theta. \quad (75)$$

Então

$$q_x + iq_y = qe^{i\theta}. \quad (76)$$

Perto de $\mathbf{K}$,

$$f(\mathbf{K} + \mathbf{q}) \simeq -\frac{3a}{2}qe^{i\theta}. \quad (77)$$

Como o sinal negativo é uma fase $e^{i\pi}$,

$$f(\mathbf{K} + \mathbf{q}) \simeq \frac{3a}{2}qe^{i(\theta+\pi)}. \quad (78)$$

Assim,

$$\varphi_K = \theta + \pi. \quad (79)$$

Substituindo na autofunção geral,

$$|u_s^K(\mathbf{q})\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -se^{-i(\theta+\pi)} \end{pmatrix}. \quad (80)$$

Como

$$e^{-i(\theta+\pi)} = -e^{-i\theta}, \quad (81)$$

obtemos

$$\boxed{|u_s^K(\mathbf{q})\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ se^{-i\theta} \end{pmatrix}}. \quad (82)$$

Para a banda de condução, $s = +1$,

$$|u_+^K(\mathbf{q})\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-i\theta} \end{pmatrix}. \quad (83)$$

Para a banda de valência, $s = -1$,

$$|u_-^K(\mathbf{q})\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -e^{-i\theta} \end{pmatrix}. \quad (84)$$

9 Autofunções de baixa energia perto de $\mathbf{K}'$

Perto de $\mathbf{K}'$,

$$f(\mathbf{K}' + \mathbf{q}) \simeq \frac{3a}{2}(q_x - iq_y) = \frac{3a}{2}qe^{-i\theta}. \quad (85)$$

Portanto,

$$\varphi_{K'} = -\theta. \quad (86)$$

Substituindo na expressão geral,

$$|u_s^{K'}(\mathbf{q})\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -se^{i\theta} \end{pmatrix}. \quad (87)$$

Assim,

$$\boxed{|u_s^{K'}(\mathbf{q})\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -se^{i\theta} \end{pmatrix}}. \quad (88)$$

Esse resultado mostra explicitamente que as fases das autofunções são diferentes nos dois vales.

10 Interpretação: pseudospin e equação de Dirac

As duas componentes da autofunção não são spin real. Elas indicam a amplitude do estado nas sub-redes A e B :

$$|u\rangle = \begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix}. \quad (89)$$

Por isso, chamamos esse grau de liberdade de pseudospin de sub-rede.

No limite de baixa energia, a Hamiltoniana é linear em $\mathbf{q}$:

$$H \sim \hbar v_F \mathbf{q} \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad (90)$$

com sinais que dependem do vale e da convenção usada.

Essa forma é análoga à Hamiltoniana de Dirac para partículas relativísticas sem massa. A velocidade da luz é substituída por v_F , a velocidade de Fermi do grafeno.

11 Quebra da simetria entre sub-redes A e B

Até agora, os sítios A e B eram equivalentes. Isso significa que a energia local era igual nas duas sub-redes.

Agora vamos quebrar essa equivalência colocando energias onsite diferentes:

$$\epsilon_A = +\Delta, \quad \epsilon_B = -\Delta. \quad (91)$$

Esse termo pode representar, por exemplo, uma rede honeycomb em que os dois átomos da célula unitária são diferentes, como no hBN, ou um substrato que quebra a simetria entre as sub-redes.

Em espaço real, a nova contribuição à Hamiltoniana é

$$H_\Delta = \Delta \sum_{\mathbf{R}} a_{\mathbf{R}}^\dagger a_{\mathbf{R}} - \Delta \sum_{\mathbf{R}} b_{\mathbf{R}}^\dagger b_{\mathbf{R}}. \quad (92)$$

Em espaço recíproco,

$$H_{\Delta} = \sum_{\mathbf{k}} \left(\Delta a_{\mathbf{k}}^{\dagger} a_{\mathbf{k}} - \Delta b_{\mathbf{k}}^{\dagger} b_{\mathbf{k}} \right). \quad (93)$$

Na base (A, B) , isso corresponde a

$$H_{\Delta}(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & -\Delta \end{pmatrix} = \Delta \sigma_z. \quad (94)$$

A Hamiltoniana total passa a ser

$$H(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} \Delta & -tf(\mathbf{k}) \\ -tf^*(\mathbf{k}) & -\Delta \end{pmatrix}. \quad (95)$$

12 Espectro com quebra de simetria A/B

Para encontrar os autovalores, resolvemos

$$\det [H(\mathbf{k}) - EI] = 0. \quad (96)$$

Ou seja,

$$\det \begin{pmatrix} \Delta - E & -tf(\mathbf{k}) \\ -tf^*(\mathbf{k}) & -\Delta - E \end{pmatrix} = 0. \quad (97)$$

Calculando o determinante,

$$0 = (\Delta - E)(-\Delta - E) - t^2 |f(\mathbf{k})|^2 \quad (98)$$

$$= -(\Delta - E)(\Delta + E) - t^2 |f(\mathbf{k})|^2 \quad (99)$$

$$= -(\Delta^2 - E^2) - t^2 |f(\mathbf{k})|^2 \quad (100)$$

$$= E^2 - \Delta^2 - t^2 |f(\mathbf{k})|^2. \quad (101)$$

Assim,

$$E^2 = \Delta^2 + t^2 |f(\mathbf{k})|^2. \quad (102)$$

Logo,

$$E_{\pm}(\mathbf{k}) = \pm \sqrt{\Delta^2 + t^2 |f(\mathbf{k})|^2}. \quad (103)$$

Nos pontos de Dirac, onde $f(\mathbf{K}) = 0$ e $f(\mathbf{K}') = 0$,

$$E_{\pm}(\mathbf{K}) = \pm |\Delta|. \quad (104)$$

Portanto, o gap é

$$E_{\text{gap}} = 2|\Delta|. \quad (105)$$

A quebra de simetria entre as sub-redes transforma o grafeno sem massa em um sistema com massa efetiva no sentido da equação de Dirac.

13 Hamiltoniana de baixa energia com massa

Perto de $\mathbf{K}$, a Hamiltoniana sem quebra A/B era

$$H_K(\mathbf{q}) = \hbar v_F(q_x \sigma_x - q_y \sigma_y). \quad (106)$$

Com a quebra entre sub-redes, adicionamos

$$\Delta \sigma_z. \quad (107)$$

Logo,

$$\boxed{H_K(\mathbf{q}) = \hbar v_F(q_x \sigma_x - q_y \sigma_y) + \Delta \sigma_z}. \quad (108)$$

Perto de $\mathbf{K}'$,

$$\boxed{H_{K'}(\mathbf{q}) = -\hbar v_F(q_x \sigma_x + q_y \sigma_y) + \Delta \sigma_z}. \quad (109)$$

O espectro de baixa energia é

$$\boxed{E_{\pm}(\mathbf{q}) = \pm \sqrt{(\hbar v_F q)^2 + \Delta^2}}. \quad (110)$$

Para $\Delta = 0$, recuperamos os cones de Dirac sem gap:

$$E_{\pm}(\mathbf{q}) = \pm \hbar v_F q. \quad (111)$$

Para $\Delta \neq 0$, temos uma dispersão massiva com gap $2|\Delta|$.

14 Autofunções com massa perto de $\mathbf{K}$

A Hamiltoniana perto de $\mathbf{K}$ pode ser escrita como

$$H_K(\mathbf{q}) = \mathbf{d}_K(\mathbf{q}) \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad (112)$$

com

$$\mathbf{d}_K(\mathbf{q}) = (\hbar v_F q_x, -\hbar v_F q_y, \Delta). \quad (113)$$

Definimos

$$E_q = \sqrt{(\hbar v_F q)^2 + \Delta^2}. \quad (114)$$

Também definimos um ângulo χ por

$$\cos \chi = \frac{\Delta}{E_q}, \quad (115)$$

$$\sin \chi = \frac{\hbar v_F q}{E_q}. \quad (116)$$

Como

$$d_x + i d_y = \hbar v_F(q_x - i q_y) = \hbar v_F q e^{-i\theta}, \quad (117)$$

a fase azimutal do vetor $\mathbf{d}_K$ é $-\theta$.

Para a banda de condução, uma autofunção normalizada é

$$\boxed{|u_+^K(\mathbf{q})\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\chi/2) \\ e^{-i\theta} \sin(\chi/2) \end{pmatrix}}. \quad (118)$$

Para a banda de valência, uma escolha ortogonal é

$$|u_-^K(\mathbf{q})\rangle = \begin{pmatrix} -\sin(\chi/2) \\ e^{-i\theta} \cos(\chi/2) \end{pmatrix}. \quad (119)$$

No limite sem massa, $\Delta = 0$, temos $\chi = \pi/2$ e

$$\cos(\chi/2) = \sin(\chi/2) = \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad (120)$$

Assim, a autofunção da banda de condução vira

$$|u_+^K(\mathbf{q})\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-i\theta} \end{pmatrix}, \quad (121)$$

que é a expressão obtida anteriormente.

15 Interpretação física do termo de massa

O termo

$$\Delta\sigma_z \quad (122)$$

mede a diferença de energia entre as sub-redes.

Se $\Delta > 0$, a sub-rede A tem energia onsite maior que a sub-rede B :

$$\epsilon_A = +\Delta, \quad \epsilon_B = -\Delta. \quad (123)$$

Nos pontos de Dirac, o hopping efetivo entre as sub-redes cancela por interferência, pois $f(\mathbf{K}) = 0$. Assim, em $\mathbf{K}$ e $\mathbf{K}'$, os estados sentem diretamente a diferença de energia entre A e B .

Por isso, a degenerescência é levantada e o espectro abre um gap.

Em linguagem de Dirac, Δ atua como uma massa:

$$E^2 = (\hbar v_F q)^2 + \Delta^2. \quad (124)$$

Resumo para o quadro

Sem quebra A/B :

$$H(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} 0 & -tf(\mathbf{k}) \\ -tf^*(\mathbf{k}) & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{\pm} = \pm t|f(\mathbf{k})|. \quad (125)$$

Perto de $\mathbf{K}$:

$$f(\mathbf{K} + \mathbf{q}) \simeq -\frac{3a}{2}(q_x + iq_y), \quad (126)$$

$$H_K = \hbar v_F(q_x\sigma_x - q_y\sigma_y), \quad (127)$$

$$E_{\pm} = \pm \hbar v_F q. \quad (128)$$

Perto de $\mathbf{K}'$:

$$f(\mathbf{K}' + \mathbf{q}) \simeq \frac{3a}{2}(q_x - iq_y), \quad (129)$$

$$H_{K'} = -\hbar v_F(q_x\sigma_x + q_y\sigma_y). \quad (130)$$

Com quebra A/B :

$$H(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} \Delta & -tf(\mathbf{k}) \\ -tf^*(\mathbf{k}) & -\Delta \end{pmatrix}, \quad (131)$$

$$E_{\pm}(\mathbf{k}) = \pm\sqrt{\Delta^2 + t^2|f(\mathbf{k})|^2}, \quad (132)$$

$$E_{\pm}(\mathbf{q}) = \pm\sqrt{\Delta^2 + (\hbar v_F q)^2}. \quad (133)$$

O gap aberto é

$$E_{\text{gap}} = 2|\Delta|. \quad (134)$$